

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Tegar Faturrahman

NIM : 2403015027

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

TEST CASE

Test Case 1 – Interaksi NPC dan Pemberian Misi

Test Case ID	TC-001
Nama Fitur	Interaksi NPC
Tujuan	Memastikan NPC dapat memberikan petunjuk dan misi kepada pemain
Aktor	Player
Prasyarat	Player berada di dekat NPC
Input	Klik NPC
Langkah Pengujian	1. Jalankan game 2. Dekati NPC 3. Klik NPC
Hasil yang diharapkan	Dialog NPC muncul dan misi diberikan kepada pemain
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Player mengklik NPC	Dialog NPC muncul	Dialog muncul	Pass
2	NPC memberikan misi	Misi tersimpan pada sistem	Misi tersimpan	Pass
3	Status misi diperbarui	Quest baru tampil pada daftar misi	Quest tampil	Pass

Test Case 2 – Sistem Panen Sawit

Test Case ID	TC-002
Nama Fitur	Panen Sawit
Tujuan	Memastikan pemain dapat memanen sawit
Aktor	Player
Prasyarat	Player berada di area perkebunan sawit
Input	Interaksi dengan pohon sawit
Langkah Pengujian	1. Masuk area kebun 2. Dekati pohon sawit 3. Gunakan alat untuk panen 4. Klik pohon untuk panen
Hasil yang diharapkan	Sawit dapat dipanen dan masuk kedalam inventory
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Player memanen sawit	Sawit diperoleh	Sawit diperoleh	Pass
2	Inventory diperbarui	Jumlah sawit bertambah	Bertambah	Pass

Test Case 3 – Sistem Jual Sawit

Test Case ID	TC-003
Nama Fitur	Jual Sawit
Tujuan	Memastikan pemain dapat menjual sawit dan mendapatkan uang
Aktor	Player
Prasyarat	Inventory berisi sawit
Input	Interaksi dengan pengepul sawit di pabrik (muis)
Langkah Pengujian	1. Bawa sawit ke pabrik 2. Klik tombol kirim
Hasil yang diharapkan	Sawit dijual dan mendapatkan uang
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Player menjual sawit	Transaksi berhasil dilakukan	Transaksi berhasil dilakukan	Pass
2	Inventory diperbarui	Jumlah sawit berkurang	Jumlah sawit berkurang	Pass
3	Uang pemain bertambah	Saldo pemain bertambah sesuai hasil penjualan	Saldo pemain bertambah	Pass

Test Case 4 – Sistem Kendaraan

Test Case ID	TC-003
Nama Fitur	Sistem Kendaraan
Tujuan	Memastikan pemain dapat menggunakan kendaraan untuk berpindah lokasi dengan cepat
Aktor	Player
Prasyarat	Kendaraan tersedia pada area permainan
Input	Player berinteraksi dengan kendaraan
Langkah Pengujian	1. Membeli kendaraan 2. Masuk ke kendaraan 3. Kendarai kendaraan 4. Keluar dari kendaraan
Hasil yang diharapkan	Player dapat membeli, masuk, mengendarai, dan keluar dari kendaraan dengan normal
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Player membeli kendaraan	Player dapat membeli kendaraan	Berhasil membeli	Pass
2	Player memasuki kendaraan	Player dapat masuk ke kendaraan	Player berhasil masuk ke kendaraan	Pass
3	Player mengendarai kendaraan	Kendaraan bergerak sesuai kontrol pemain	Kendaraan bergerak sesuai kontrol pemain	Pass
4	Player keluar dari kendaraan	Player kembali ke mode berjalan	Player kembali ke mode berjalan	

Test Case 5 – Trigger Event Bencana Banjir

Test Case ID	TC-003
Nama Fitur	Event Bencana Banjir
Tujuan	Memastikan sistem memicu bencana banjir ketika pemain menebang 13 pohon
Aktor	Player
Prasyarat	Player berada di area hutan/perkebunan dan memiliki akses untuk menebang pohon
Input	Menebang pohon secara berulang
Langkah Pengujian	1. Masuk area hutan 2. Tebang pohon satu per satu 3. Amati respon sistem setelah jumlah pohon yang ditebang 13 pohon
Hasil yang diharapkan	Sistem mendeteksi jumlah pohon yang ditebang dan memicu event banjir ketika jumlah pohon = 13
Status	Pass

Hasil Pengujian

No	Skenario	Expect Result	Actual Result	Status
1	Menebang 5 pohon	Hujan mulai terjadi	Terjadi Hujan	Pass
2	Menebang 8 pohon	Hujan mulai deras	Hujan deras	Pass
3	Menebang 10 pohon	Hujan berganti menjadi badai	Badai terjadi	Pass
4	Menebang 13 pohon	Event banjir aktif	Event banjir aktif	Pass
5	Lingkungan terdampak	Semua area tergenang banjir	Semua area tergenang	Pass

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap fitur interaksi NPC, sistem misi, pengumpulan bukti korupsi, panen sawit, pengiriman sawit, dan event bencana, seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan kegagalan fungsi (*failed test case*) selama proses pengujian. Dengan demikian, versi game *Sawit: The Last Chance* dinyatakan memenuhi kebutuhan fungsional utama dan siap untuk tahap integrasi serta pengujian pengguna (*user testing*).